



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Computational Intelligence

Prof. Dr.-Ing. Sabine Schumann

Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft

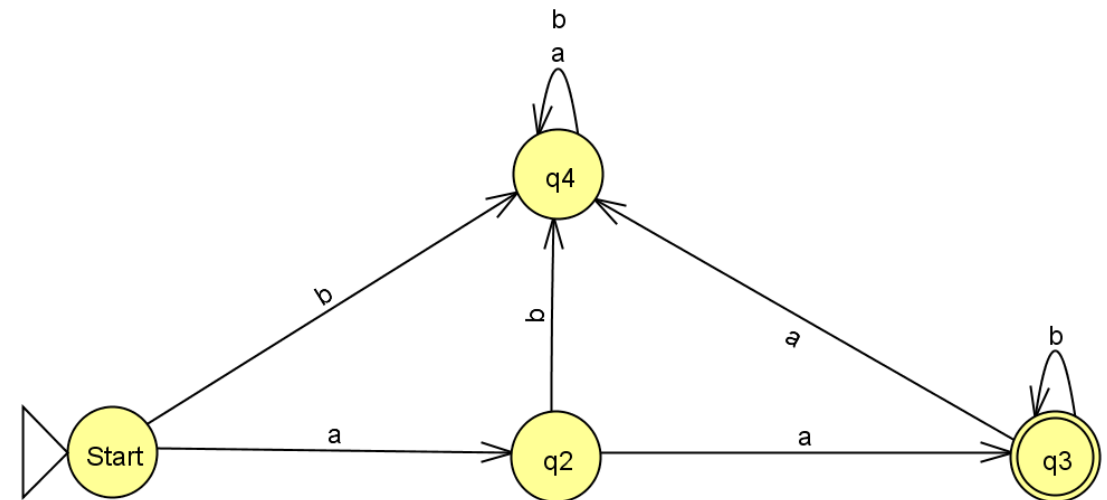
Automatentheorie – Vorwissen
DEA

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

Endliche Automaten ohne Ausgabe

DEA

...



Die Hauptursache aller Probleme sind Lösungen.

Sevareid's Gesetz.

**Arthur Bloch,
Gesammelte Gründe, warum alles schiefgeht, was schiefgehen kann!,
Goldmann 1982.**

Erkenntnis

Wichtig für einen Automaten ist also:

- wieviele Zustände haben wir
- wie kann man von einem Zustand in einen anderen übergehen und wodurch (die Aktion)

Endliche Automaten

- (Endliche) Automaten als **abstraktes Beschreibungsmittel**,
- Endliche Automaten – **eingeschränktes (Computer-)Modell**,
- Viele praktische Probleme lassen sich mit **endlichen Automaten** lösen.

Deterministische endliche Automaten

Ein deterministischer endlicher Automat (DEA, DFA) hat folgende Komponenten:

- **endliches Eingabe-Band**
(Zeichen aus einem vorgegebenen Alphabet)
- **Lesekopf**
(kann ein Zeichen lesen und dann eine Position nach rechts rücken)
- eine “Blackbox”,
die in Abhängigkeit vom eingelesenen Zeichen ihren **internen Zustand** ändert.

Deterministische endliche Automaten

- Liest Zeichen für Zeichen (von links), und wechselt dabei seinen internen Zustand.
- Wenn **Bandende erreicht** **und** Automat ist in einem der (vorher festgelegten) **Finalzustände**
→ Zeichenkette auf dem Band:
vom Automaten akzeptiert.

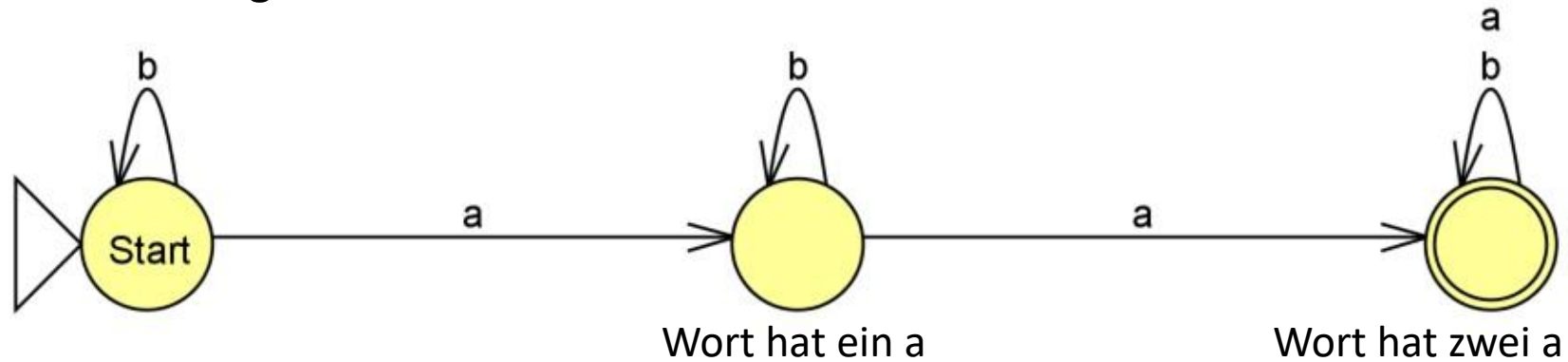
DEA – Beispiel 1 (1)

Beispiel:

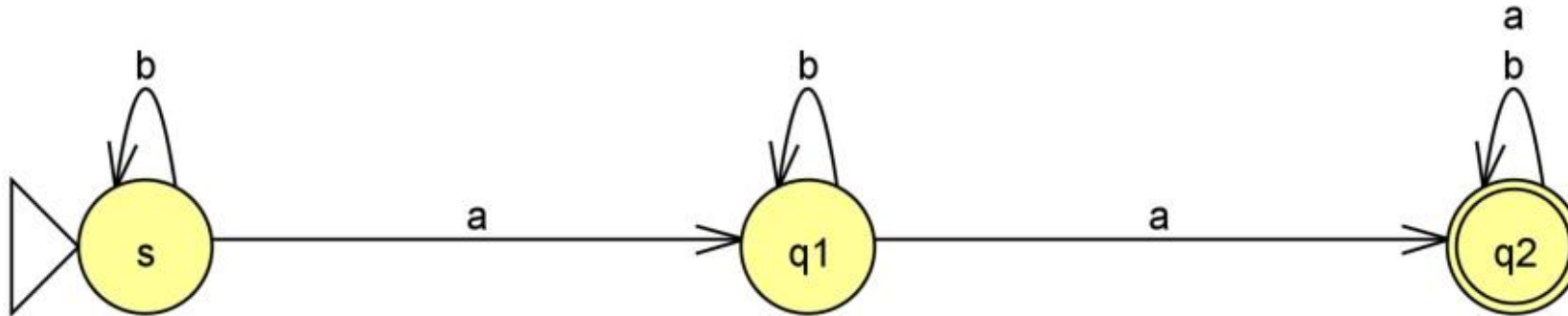
Automat, der Wörter akzeptiert (aufgebaut aus a und b),
die mindestens zwei a enthalten
(als regulärer Ausdruck $b^*ab^*a(a \cup b)^*$):

DEA – Beispiel 1 (2)

- graphische Darstellung eines DEA



- etwas abstrakter:



DEA – Beispiel 1 (3)

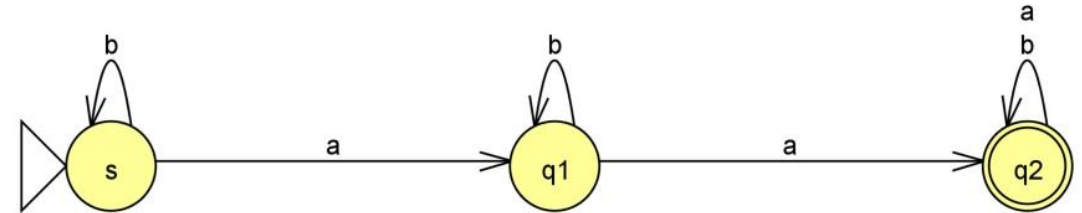
Wir haben:

- 1 Startzustand **s**
- 1 Finalzustand **q2**
- insgesamt 3 Zustände (s, q1, q2)

und folgende 6 Zustandsübergänge:

(Automat ist in Zustand + Zeichen auf dem Band) geht über in Zustand

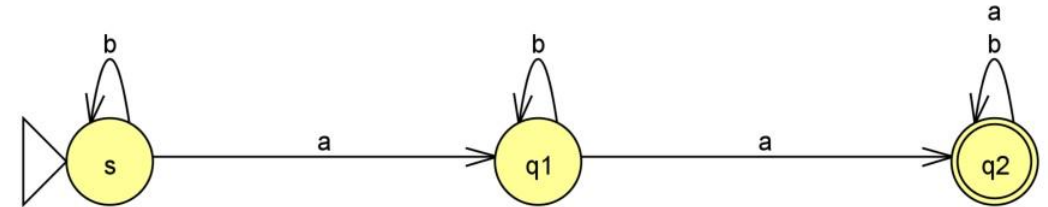
- 1 $(s, a) \rightarrow q_1$
- 2 $(s, b) \rightarrow s$
- 3 $(q_1, a) \rightarrow q_2$
- 4 $(q_1, b) \rightarrow q_1$
- 5 $(q_2, a) \rightarrow q_2$
- 6 $(q_2, b) \rightarrow q_2$



DEA – Beispiel 1 (4)

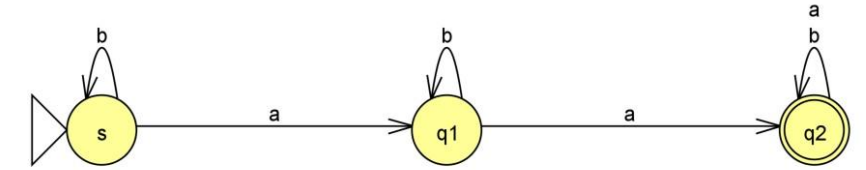
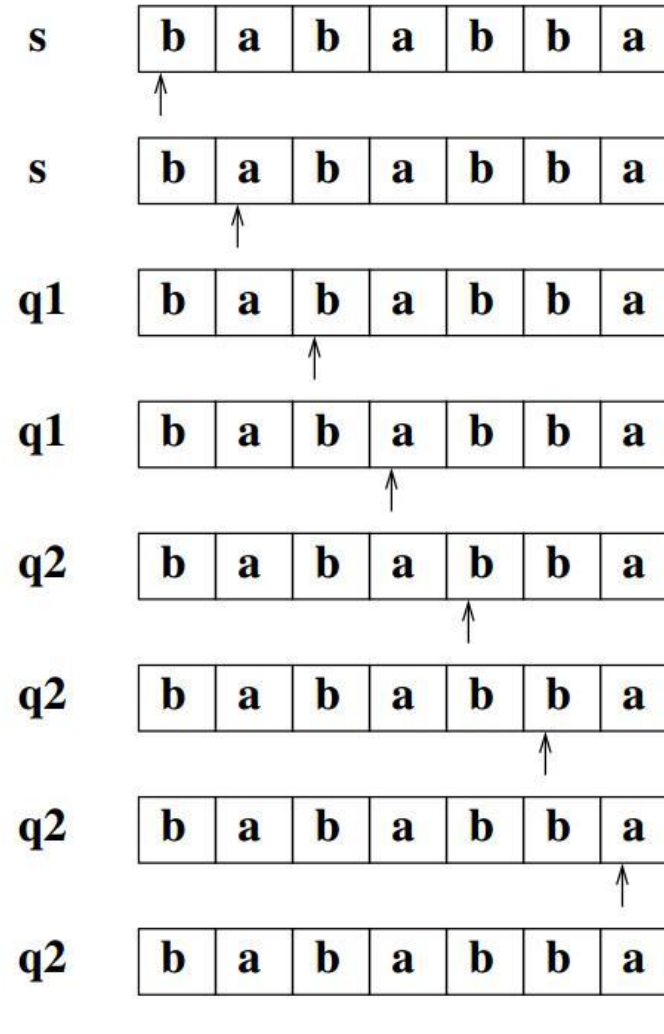
als Tabelle:

Zustand	Eingabe	
	a	b
s	q ₁	s
q ₁	q ₂	q ₁
q ₂	q ₂	q ₂



DEA – Beispiel 1 (5)

Auf dem Band steht das Wort bababba



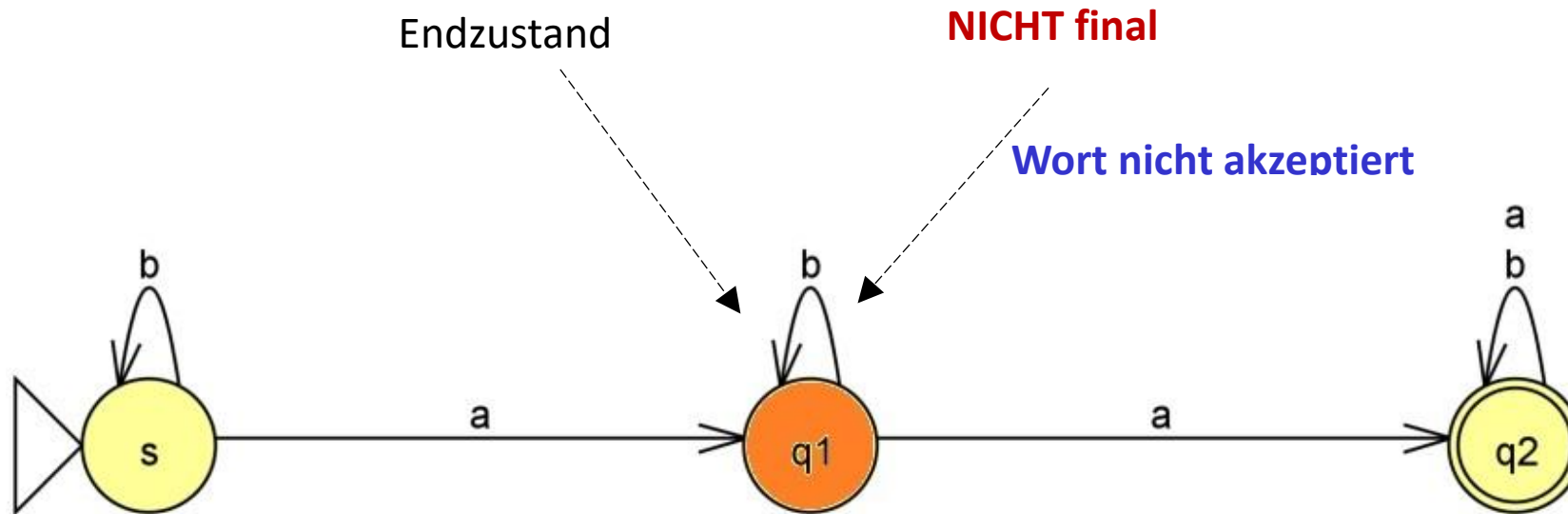
erstes a wurde gefunden

zweites a wurde gefunden

Band komplett eingelesen

DEA – Beispiel 1 (6)

Auf dem Band steht das Wort bbab ...



Komponenten eines DEA

- **Endliche Menge von Zuständen**, die der Automat einnehmen kann (K).
- Eingabeband: Zeichenketten aufgebaut aus Zeichen eines **Alphabets** Σ .
- In welchem Zustand befindet sich der Automat zu **Beginn**? s .
- Wann wird eine Zeichenkette **akzeptiert**? Wenn
 - der gesamte String eingelesen und
 - der Endzustand des Automaten ein „ausgezeichneter“ Zustand ist (Finalzustände F).
- **Zustandsübergangsfunktion** δ legt Folgezustand fest.
Aktueller Zustand + Zeichen auf dem Band $\rightarrow$ neuer Zustand

DEA - Definition

Definition: DEA

Ein DEA ist ein Quintupel $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, wobei

- K ... eine endliche Menge von Zuständen,
- Σ ... ein endliches Alphabet,
- $s \in K$... der Startzustand des Automaten,
- $F \subseteq K$... die Finalzustände und
- δ ... die **totale** Zustandsübergangsfunktion $K \times \Sigma \rightarrow K$ ist.

DEA Definition Konfiguration

Definition: DEA Konfiguration

Konfiguration: Paar (q, w)

- interner Zustand des Automaten: $q \in K$
- noch einzulesendes Wort vom Band: $w \in \Sigma^*$

Konfigurationsübergang: $(q, w) \vdash_M (q', w')$

- Automat M erreicht in *einem* Schritt aus dem Zustand q die Nachfolgekonfiguration $w = \sigma w'$ für ein $\sigma \in \Sigma$, so dass $\delta(q, \sigma) = q'$.

DEA Konfiguration

- Konfiguration, wenn das Band komplett gelesen: (q, ε)
- $\vdash^*_M$: reflexive, transitive Hülle von $\vdash_M$
- $K_1 \vdash^*_M K_2$ bedeutet also, dass man in endlich vielen Schritten aus der Konfiguration K_1 in die Konfiguration K_2 gelangt.

DEA Konfiguration Beispiel

Beispiel: DEA Konfiguration

Automat, der Wörter akzeptiert (aufgebaut aus a und b), die mindestens zwei a enthalten

Zustandsübergangsregeln	
$(s, a) \rightarrow q_1$	1
$(s, b) \rightarrow s$	2
$(q_1, a) \rightarrow q_2$	3
$(q_1, b) \rightarrow q_1$	4
$(q_2, a) \rightarrow q_2$	5
$(q_2, b) \rightarrow q_2$	6
Einzigiger Finalzustand: q_2	

Zustand	Band	Regel
s	<u>b</u> abbbb	2
s	b <u>a</u> bbbb	1
q_1	ba <u>b</u> bbb	4
q_1	bab <u>b</u> bb	4
q_1	babb <u>b</u> b	4
q_1	babbbb <u>b</u>	4
q_1	babbbb	

DEA Definition akzeptierte Sprache

Definition: DEA – Akzeptierte Sprache

Ein String $w \in \Sigma^*$ heißt *akzeptiert durch M* , gdw. ein $q \in F$ existiert, so dass $(s, w) \vdash^*_M (q, \varepsilon)$ gilt.

Von M *akzeptierte Sprache*:

$L(M) = \{w \mid w \text{ wird durch } M \text{ akzeptiert}\}.$

DEA praktischer Nutzen

- Hardware Automaten (Fahrkartenautomaten,...)
- Software Automaten (UML-Diagramme, Workflow-Diagramme, Bestandteile von Parsern,...)
- Hidden Markov Modelle, z. B. zur Spracherkennung